Informe del experimento: pilot

1. Configuración experimental

- Etiqueta: `pilot` ; creada: 2026-09-26T11:35:21.693089+00:00
- Escenarios: 10 (S01, S02, S03, S04, S05, S06, S07, S08, S09, S10); repeticiones: 20
- Agentes: DAS, ISC, MCO, ODC, NEUTRAL, ARBITER
- Semillas: SEED_BASE + run_id = 1000 + run_id
- Orden de ejecución: repetición externa; escenarios en orden barajado con semilla por repetición; orden de agentes barajado por corrida
- Parámetros de generación:
  `{"temperature": "default del modelo (no enviado)", "max_output_tokens": 16384, "response_mime_type": "application/json", "response_json_schema"`
- SDK: {'google-genai': '2.25.0', 'python': '3.13.13'}

2. Documentos utilizados

- `articulo_atribuciones_scada_ems/evidencia_gobernanza.md` : trazabilidad de evidencia externa (consulta del curador, no se envía a agentes)
- `articulo_atribuciones_scada_ems/main.pdf` : artículo compilado (no usado; se usa main.tex)
- `articulo_atribuciones_scada_ems/main.tex` : artículo: contexto técnico curado en sources/external_sources.json; RACI extraída a posthoc/
- `atribuciones_dte/atribuciones_dte.md` : institucional (fichas DTE; se usa la transcripción .md)
- `atribuciones_dte/DTE-ISC.pdf` : institucional (fichas DTE; se usa la transcripción .md)
- `atribuciones_dte/DTE-ISC1.pdf` : institucional (fichas DTE; se usa la transcripción .md)
- `atribuciones_dte/DTE-ISC2.pdf` : institucional (fichas DTE; se usa la transcripción .md)
- `atribuciones_dte/DTE-ISC3.pdf` : institucional (fichas DTE; se usa la transcripción .md)
- `atribuciones_dte/DTE-MCO.pdf` : institucional (fichas DTE; se usa la transcripción .md)
- `atribuciones_gt/atribuciones_gt.md` : institucional (fichas GT; se usa la transcripción .md)
- `atribuciones_gt/GT-DAS.pdf` : institucional (fichas GT; se usa la transcripción .md)
- `atribuciones_gt/GT-DAS1.pdf` : institucional (fichas GT; se usa la transcripción .md)
- `atribuciones_gt/GT-DAS2.pdf` : institucional (fichas GT; se usa la transcripción .md)
- `atribuciones_gt/GT-DDR.pdf` : institucional (fichas GT; se usa la transcripción .md)
- `atribuciones_gt/GT-DEL.pdf` : institucional (fichas GT; se usa la transcripción .md)
- `atribuciones_gt/GT-DEN.pdf` : institucional (fichas GT; se usa la transcripción .md)
- `atribuciones_gt/GT-DOS.pdf` : institucional (fichas GT; se usa la transcripción .md)
- `atribuciones_gt/GT-DT.pdf` : institucional (fichas GT; se usa la transcripción .md)
- `atribuciones_gt/GT-NAC.pdf` : institucional (fichas GT; se usa la transcripción .md)
- `atribuciones_gt/GT-ODC.pdf` : institucional (fichas GT; se usa la transcripción .md)
- `atribuciones_gt/GT-OP.pdf` : institucional (fichas GT; se usa la transcripción .md)
- `atribuciones_gt/GT-TCE.pdf` : institucional (fichas GT; se usa la transcripción .md)
- `atribuciones_gt/GT-TES.pdf` : institucional (fichas GT; se usa la transcripción .md)
- `atribuciones_gt/GT-TMB.pdf` : institucional (fichas GT; se usa la transcripción .md)
- `atribuciones_gt/GT-TSU.pdf` : institucional (fichas GT; se usa la transcripción .md)
- `casos/06963585.pdf` : bibliografía de casos (contenido resumido en corpus_external)
- `casos/Lessons_and_Experiences_in_the_Implementation_of_a_Consolidated_Transmission_Modeling_Data_System_at_ERCOT.md` : bibliografía de casos (contenido resumido en corpus_external)
- `casos/OntologyMatching_CIM-IEC61850_IEEE-SGridComm10.pdf` : bibliografía de casos (contenido resumido en corpus_external)
- `casos/pjm_m03a_rev27_2026-03-04.pdf` : bibliografía de casos (contenido resumido en corpus_external)

Documentos inspeccionados y excluidos del contexto de los agentes:

- `agente_junior/matriz_raci_scada_ems.md` : incluye una matriz RACI didáctica
- `agente_junior/resumen_resultados_ercot_nmms.md` : incluye una matriz RACI didáctica
- `evaluaciones_articulo.md` : revisión del artículo
- `flujo_actualizacion_bd_scada_ems_propuesto_DTE.pdf` : flujo organizativo propuesto
- `flujo_propuesto_inicial.pdf` : flujo organizativo propuesto
- `memory.md` : notas de trabajo con conclusiones del artículo
- `Propuesta_Procedimiento_Actualizacion_Base_SCADA_EMS_Version00 (003).docx` : propuesta organizativa de una de las partes

- `resumen_correos/01_Resumen_hilo_DTE_procedimiento_SCADA_EMS.md` : posturas de las partes, no evidencia
- `resumen_correos/02_Postura_GT_DAS_modelado_topologico.md` : posturas de las partes, no evidencia

3. Modelo

`gemini-3.1-flash-lite` , thinking_level = `medium` . El mismo modelo para todos los agentes y el árbitro.

4. Número de llamadas e integridad

- Llamadas registradas (incluidos reintentos): 2800; previstas sin reintentos: 2000
- Corridas completas (con árbitro): 200 de 200
- Errores de API: 0
- JSON válido: 100.0 %; actividades completas: 100.0 %
- Control de contaminación del material enviado: {'OK': 2800}. REFERENCE_RACI no se envió a ningún agente (el script de ejecución no lee `posthoc/`).

5. Tokens consumidos

- Entrada: 64,853,440 (de ellos en caché: 17,894,381)
- Salida: 6,817,256 (razonamiento: 1,898,428)

6. Coste aproximado

USD 22.413 con precios configurados de 0.25 / 1.5 / 0.025 USD por millón (entrada / salida / entrada en caché). Verificar precios vigentes antes de reportar.

7. Decisiones iniciales (fase 1, especializados)

Escenario	Actividad	Distribución de A	Acuerdo	Ambigüedad	H(A) bits
S01	ACT02	DT:56; ISC:14; DEL:3; TX_REG:2; DAS:2; DOS:2; GERENCIA_TECNICA:1	51.7 %	8.8 %	1.456
S01	ACT04	DAS:80	100.0 %	0.0 %	-0.000
S01	ACT06	ISC:38; DAS:35; MCO:7	35.8 %	0.0 %	1.339
S01	ACT09	ISC:72; MCO:5; DAS:2; ODC:1	82.5 %	0.0 %	0.599
S01	ACT12	ODC:53; DAS:12; OP:5; ISC:4; MCO:3; DT:2; DOS:1	45.8 %	11.2 %	1.660
S02	ACT02	DEL:53; DT:16; TX_REG:4; ISC:3; DOS:3; OP:1	43.3 %	22.5 %	1.508
S02	ACT04	DAS:79; OP:1	97.5 %	0.0 %	0.097
S02	ACT05	DAS:60; DOS:8; DEL:6; ISC:5; OP:1	57.5 %	0.0 %	1.253
S02	ACT11	DAS:70; DOS:6; ODC:3; OP:1	78.3 %	1.2 %	0.705
S03	ACT06	ISC:41; DAS:27; MCO:12	43.3 %	1.2 %	1.434
S03	ACT07	DAS:78; ISC:1; MCO:1	95.0 %	1.2 %	0.194
S03	ACT09	ISC:65; MCO:12; DAS:2; OP:1	66.7 %	1.2 %	0.866
S03	ACT13	ODC:52; OP:25; DAS:3	49.2 %	1.2 %	1.106
S04	ACT06	DAS:80	100.0 %	1.2 %	-0.000
S04	ACT11	DAS:80	100.0 %	0.0 %	-0.000
S04	ACT17	DAS:67; ISC:13	72.5 %	7.5 %	0.640

Escenario	Actividad	Distribución de A	Acuerdo	Ambigüedad	H(A) bits
S04	ACT18	DAS:36; ODC:35; OP:7; MCO:1; DOS:1	35.8 %	0.0 %	1.506
S05	ACT01	ODC:66; OP:8; DOS:4; DEN:1; DAS:1	65.8 %	1.2 %	0.935
S05	ACT06	DAS:62; ISC:10; MCO:8	57.5 %	5.0 %	0.992
S05	ACT09	ISC:50; DAS:12; MCO:9; ODC:9	37.5 %	0.0 %	1.544
S05	ACT15	ODC:78; OP:2	95.0 %	0.0 %	0.169
S06	ACT03	DOS:31; ISC:18; DAS:15; DEL:15; OP:1	22.5 %	0.0 %	1.999
S06	ACT04	DAS:80	100.0 %	0.0 %	-0.000
S06	ACT05	DAS:62; DOS:10; ISC:6; MCO:1; DEL:1	61.7 %	1.2 %	1.098
S06	ACT12	MCO:19; ISC:17; DAS:13; ODC:12; DT:9; DOS:6; TX_REG:3; OTHER:1	12.5 %	22.5 %	2.695
S06	ACT13	ODC:61; OP:14; DOS:5	66.7 %	0.0 %	0.988
S07	ACT10	DAS:80	100.0 %	2.5 %	-0.000
S07	ACT11	DAS:56; DOS:15; ISC:5; OP:2; MCO:1; ODC:1	53.3 %	8.8 %	1.354
S07	ACT14	OP:66; ODC:13; DAS:1	69.2 %	8.8 %	0.734
S07	ACT19	OP:65; ODC:8; DAS:3; DOS:2; GERENCIA_TECNICA:1; NEW_AUTHORITY:1	67.5 %	5.0 %	1.044
S08	ACT08	DAS:80	100.0 %	0.0 %	-0.000
S08	ACT14	OP:53; ODC:17; DAS:9; GERENCIA_TECNICA:1	46.7 %	15.0 %	1.302
S08	ACT15	ODC:78; OP:2	95.0 %	0.0 %	0.169
S08	ACT16	DAS:67; MCO:13	70.8 %	10.0 %	0.640
S09	ACT15	ODC:80	100.0 %	0.0 %	-0.000
S09	ACT18	DAS:63; ODC:9; MCO:8	60.0 %	11.2 %	0.958
S09	ACT19	OP:40; ODC:28; DAS:7; GERENCIA_TECNICA:4; DOS:1	37.5 %	17.5 %	1.633
S09	ACT20	DAS:65; ODC:8; MCO:6; OP:1	70.0 %	1.2 %	0.935
S10	ACT01	ODC:71; DAS:6; DOS:2; OP:1	79.2 %	0.0 %	0.645
S10	ACT14	ODC:71; OP:8; DAS:1	77.5 %	3.8 %	0.564
S10	ACT15	ODC:80	100.0 %	0.0 %	-0.000
S10	ACT16	DAS:76; MCO:3; ODC:1	90.0 %	1.2 %	0.327
S10	ACT20	ODC:57; DAS:20; MCO:2; OP:1	60.8 %	0.0 %	1.061

Concordancia del agente neutral con cada especializado (misma decisión principal, fase 1):

Escenario	DAS	ISC	MCO	ODC
S01	64.0 %	61.0 %	56.0 %	63.0 %
S02	71.2 %	68.8 %	70.0 %	67.5 %
S03	70.0 %	66.2 %	61.3 %	58.8 %
S04	80.0 %	73.8 %	77.5 %	77.5 %
S05	63.7 %	62.5 %	58.8 %	67.5 %
S06	49.0 %	52.0 %	55.0 %	51.0 %

Escenario	DAS	ISC	MCO	ODC
S07	81.2 %	75.0 %	76.2 %	70.0 %
S08	76.2 %	78.8 %	80.0 %	76.2 %
S09	71.2 %	65.0 %	60.0 %	58.8 %
S10	74.0 %	80.0 %	78.0 %	82.0 %

8. Decisiones posteriores al debate (fase 2)

Escenario	Actividad	Distribución de A	Acuerdo	Ambigüedad	H(A) bits
S01	ACT02	DT:73; ISC:4; TX_REG:3	85.8 %	11.2 %	0.514
S01	ACT04	DAS:80	100.0 %	0.0 %	-0.000
S01	ACT06	ISC:53; DAS:22; MCO:5	72.5 %	7.5 %	1.156
S01	ACT09	ISC:79; MCO:1	97.5 %	0.0 %	0.097
S01	ACT12	ODC:75; DAS:2; DAS+ODC:2; ISC:1	90.8 %	36.2 %	0.432
S02	ACT02	DEL:71; DT:9	92.5 %	27.5 %	0.507
S02	ACT04	DAS:80	100.0 %	0.0 %	-0.000
S02	ACT05	DAS:65; DEL:7; DOS:6; ISC:2	80.0 %	22.5 %	0.964
S02	ACT11	DAS:71; DOS:6; ODC:3	95.0 %	1.2 %	0.611
S03	ACT06	ISC:50; DAS:25; MCO:5	78.3 %	1.2 %	1.198
S03	ACT07	DAS:80	100.0 %	1.2 %	-0.000
S03	ACT09	ISC:78; MCO:2	96.7 %	2.5 %	0.169
S03	ACT13	ODC:68; OP:12	83.3 %	17.5 %	0.610
S04	ACT06	DAS:80	100.0 %	0.0 %	-0.000
S04	ACT11	DAS:80	100.0 %	0.0 %	-0.000
S04	ACT17	DAS:68; ISC:11; DAS+ISC:1	77.5 %	25.0 %	0.672
S04	ACT18	ODC:56; DAS:20; OP:2; DAS+ODC:1; DOS:1	69.2 %	3.8 %	1.151
S05	ACT01	ODC:79; DOS:1	97.5 %	1.2 %	0.097
S05	ACT06	DAS:72; MCO:4; ISC:3; DAS+MCO:1	84.2 %	15.0 %	0.610
S05	ACT09	ISC:76; DAS:2; MCO:1; ODC:1	90.0 %	0.0 %	0.361
S05	ACT15	ODC:80	100.0 %	0.0 %	-0.000
S06	ACT03	DOS:38; ISC:21; DAS:11; DEL:10	54.2 %	15.0 %	1.785
S06	ACT04	DAS:80	100.0 %	0.0 %	-0.000
S06	ACT05	DAS:74; DOS:4; ISC:2	86.7 %	3.8 %	0.453
S06	ACT12	MCO:36; ISC:16; DT:11; DAS:8; ODC:6; DOS:2; TX_REG:1	60.0 %	42.5 %	2.201
S06	ACT13	ODC:70; OP:9; DOS:1	83.3 %	0.0 %	0.602
S07	ACT10	DAS:80	100.0 %	1.2 %	-0.000
S07	ACT11	DAS:53; DOS:23; DAS+DOS:2; ISC:1; ODC:1	73.3 %	23.8 %	1.202
S07	ACT14	OP:75; ODC:5	90.8 %	23.8 %	0.337

Escenario	Actividad	Distribución de A	Acuerdo	Ambigüedad	H(A) bits
S07	ACT19	OP:71; DOS:5; ODC:4	81.7 %	11.2 %	0.619
S08	ACT08	DAS:80	100.0 %	0.0 %	-0.000
S08	ACT14	OP:67; ODC:10; DAS:2; GERENCIA_TECNICA:1	80.0 %	43.8 %	0.801
S08	ACT15	ODC:80	100.0 %	0.0 %	-0.000
S08	ACT16	DAS:55; MCO:25	72.5 %	41.2 %	0.896
S09	ACT15	ODC:80	100.0 %	0.0 %	-0.000
S09	ACT18	DAS:75; ODC:2; DAS+ODC:1; MCO:1; DAS+MCO:1	88.3 %	32.5 %	0.457
S09	ACT19	OP:43; ODC:24; DAS:6; DOS:4; GERENCIA_TECNICA:2; ODC+OP:1	64.2 %	56.2 %	1.711
S09	ACT20	DAS:75; ODC:4; DAS+MCO:1	89.2 %	3.8 %	0.382
S10	ACT01	ODC:80	100.0 %	0.0 %	-0.000
S10	ACT14	ODC:79; OP:1	97.5 %	2.5 %	0.097
S10	ACT15	ODC:80	100.0 %	0.0 %	-0.000
S10	ACT16	DAS:79; MCO:1	97.5 %	6.2 %	0.097
S10	ACT20	ODC:73; DAS:6; MCO:1	92.5 %	1.2 %	0.480

9. Consenso

Escenario	Acuerdo antes	IC95 antes	Acuerdo después	IC95 después	CONVERGENCE_DELTA	IC95 delta	Consenso estricto antes	Consenso estricto después
S01	63.2 %	[0.582, 0.683]	89.3 %	[0.852, 0.928]	0.262	[0.203, 0.322]	42.0 %	82.0 %
S02	69.2 %	[0.633, 0.750]	91.9 %	[0.877, 0.963]	0.227	[0.169, 0.292]	50.0 %	85.0 %
S03	63.5 %	[0.592, 0.681]	89.6 %	[0.858, 0.931]	0.260	[0.206, 0.308]	35.0 %	81.2 %
S04	77.1 %	[0.731, 0.806]	86.7 %	[0.819, 0.908]	0.096	[0.050, 0.146]	63.7 %	77.5 %
S05	64.0 %	[0.590, 0.685]	92.9 %	[0.885, 0.969]	0.290	[0.231, 0.348]	36.2 %	87.5 %
S06	52.7 %	[0.482, 0.568]	76.8 %	[0.720, 0.815]	0.242	[0.193, 0.292]	35.0 %	63.0 %
S07	72.5 %	[0.656, 0.794]	86.5 %	[0.810, 0.917]	0.140	[0.079, 0.206]	53.8 %	77.5 %
S08	78.1 %	[0.727, 0.833]	88.1 %	[0.835, 0.925]	0.100	[0.052, 0.152]	62.5 %	78.8 %
S09	66.9 %	[0.615, 0.727]	85.4 %	[0.787, 0.921]	0.185	[0.119, 0.254]	47.5 %	76.2 %
S10	81.5 %	[0.768, 0.860]	97.5 %	[0.950, 0.995]	0.160	[0.108, 0.217]	66.0 %	95.0 %

Global: acuerdo 68.9 % → 88.5 %; CONVERGENCE_DELTA = 0.196 (IC95 bootstrap sobre corridas [0.176, 0.217]). Mayor consenso no implica mayor corrección.

Brazo control (fase 2c): los mismos agentes reconsideran su decisión inicial sin ver propuestas ajenas. DELIBERATION_EFFECT = CONVERGENCE_DELTA − CONVERGENCE_DELTA_CONTROL estima la convergencia atribuible a la información de los demás, descontando la que produce el solo hecho de responder dos veces.

- Acuerdo en el control: 69.3 %; CONVERGENCE_DELTA_CONTROL = 0.005 (IC95 [-0.003, 0.012])
- DELIBERATION_EFFECT = 0.191 (IC95 [0.171, 0.212])
- Cambio de A en el control: 2.6 % frente a 17.1 % con deliberación

Escenario	Acuerdo control	Delta control	Efecto deliberación	IC95 efecto
S01	63.0 %	-0.002	0.263	[0.218, 0.307]
S02	70.4 %	0.013	0.215	[0.144, 0.290]
S03	65.2 %	0.017	0.244	[0.190, 0.298]
S04	77.9 %	0.008	0.088	[0.042, 0.135]
S05	66.2 %	0.023	0.267	[0.210, 0.327]
S06	53.2 %	0.005	0.237	[0.187, 0.287]
S07	71.5 %	-0.010	0.150	[0.085, 0.217]
S08	76.5 %	-0.017	0.117	[0.073, 0.163]
S09	66.5 %	-0.004	0.190	[0.125, 0.256]
S10	83.0 %	0.015	0.145	[0.095, 0.198]

10. Ambigüedad

- AMBIGUITY_RATE antes: 4.0 %; después: 11.2 %
- Árbitro, veredicto AMBIGUOUS: 17.7 %
- PROPOSED_NEW_AUTHORITY como A: 0.0 % de las decisiones de agentes

Escenario	Actividad	Árbitro: consenso	Árbitro: A	Árbitro AMBIGUOUS
S01	ACT02	FULL:12; MAJORITY:7; NONE:1	DT:19; TX_REG:1	10.0 %
S01	ACT04	FULL:19; MAJORITY:1	DAS:20	0.0 %
S01	ACT06	MAJORITY:9; FULL:6; NONE:5	ISC:15; DAS:5	25.0 %
S01	ACT09	FULL:18; MAJORITY:2	ISC:20	0.0 %
S01	ACT12	MAJORITY:10; NONE:7; FULL:3	ODC:19; DAS:1	40.0 %
S02	ACT02	MAJORITY:14; FULL:3; NONE:3	DEL:18; DT:2	25.0 %
S02	ACT04	FULL:20	DAS:20	0.0 %
S02	ACT05	NONE:8; MAJORITY:7; FULL:5	DAS:18; DOS:1; DEL:1	40.0 %
S02	ACT11	FULL:16; MAJORITY:3; NONE:1	DAS:18; DOS:2	5.0 %
S03	ACT06	MAJORITY:12; FULL:8	ISC:14; DAS:6	0.0 %
S03	ACT07	FULL:20	DAS:20	0.0 %
S03	ACT09	FULL:15; MAJORITY:3; NONE:2	ISC:20	5.0 %
S03	ACT13	MAJORITY:10; NONE:7; FULL:3	ODC:17; OP:3	40.0 %
S04	ACT06	FULL:13; MAJORITY:7	DAS:20	0.0 %
S04	ACT11	FULL:16; MAJORITY:4	DAS:20	0.0 %
S04	ACT17	NONE:13; MAJORITY:7	DAS:17; ISC:3	65.0 %

Escenario	Actividad	Árbitro: consenso	Árbitro: A	Árbitro AMBIGUOUS
S04	ACT18	MAJORITY:13; FULL:4; NONE:3	ODC:15; DAS:5	15.0 %
S05	ACT01	MAJORITY:10; FULL:9; NONE:1	ODC:20	0.0 %
S05	ACT06	MAJORITY:8; FULL:7; NONE:5	DAS:18; DAS+MCO:2	25.0 %
S05	ACT09	FULL:11; MAJORITY:9	ISC:20	0.0 %
S05	ACT15	FULL:20	ODC:20	0.0 %
S06	ACT03	MAJORITY:13; NONE:6; FULL:1	DOS:9; ISC:5; DAS:3; DEL:3	35.0 %
S06	ACT04	FULL:20	DAS:20	0.0 %
S06	ACT05	FULL:14; MAJORITY:6	DAS:19; DOS:1	5.0 %
S06	ACT12	NONE:11; MAJORITY:7; FULL:2	MCO:11; DT:3; ISC:3; ODC:2; DAS:1	65.0 %
S06	ACT13	MAJORITY:11; FULL:9	ODC:20	0.0 %
S07	ACT10	FULL:20	DAS:20	0.0 %
S07	ACT11	MAJORITY:15; NONE:4; FULL:1	DAS:10; DOS:8; DAS+DOS:2	35.0 %
S07	ACT14	FULL:10; MAJORITY:7; NONE:3	OP:19; ODC:1	30.0 %
S07	ACT19	MAJORITY:9; NONE:6; FULL:5	OP:16; DOS:4	35.0 %
S08	ACT08	FULL:20	DAS:20	0.0 %
S08	ACT14	MAJORITY:10; FULL:6; NONE:4	OP:18; ODC:2	50.0 %
S08	ACT15	FULL:20	ODC:20	0.0 %
S08	ACT16	NONE:9; MAJORITY:8; FULL:3	DAS:14; MCO:4; NONE:1; DAS+MCO:1	55.0 %
S09	ACT15	FULL:20	ODC:20	0.0 %
S09	ACT18	MAJORITY:12; NONE:6; FULL:2	DAS:19; DAS+MCO:1	50.0 %
S09	ACT19	NONE:12; MAJORITY:6; FULL:2	OP:14; ODC:3; GERENCIA_TECNICA:1; DOS:1; NONE:1	70.0 %
S09	ACT20	MAJORITY:11; FULL:8; NONE:1	DAS:19; ODC:1	5.0 %
S10	ACT01	FULL:13; MAJORITY:7	ODC:20	0.0 %
S10	ACT14	MAJORITY:9; FULL:9; NONE:2	ODC:20	10.0 %
S10	ACT15	FULL:20	ODC:20	0.0 %
S10	ACT16	MAJORITY:9; FULL:8; NONE:3	DAS:20	15.0 %
S10	ACT20	FULL:10; MAJORITY:9; NONE:1	ODC:19; DAS:1	5.0 %

11. Entropía de la autoridad (A)

Media por actividad: 0.841 bits antes y 0.495 bits después. Entropía baja indica asignación estable; alta, sensible a la interpretación. No es una medida de corrección.

12. Cambios de posición

POSITION_CHANGE_RATE global: 17.1 %.

Agente	Escenario	n	Cambio de A	MAINTAIN	MODIFY	AMBIGUOUS	Declaración incoherente
DAS	S01	100	21.0 %	66	29	5	2.0 %
DAS	S02	80	17.5 %	53	24	3	1.2 %

Agente	Escenario	n	Cambio de A	MAINTAIN	MODIFY	AMBIGUOUS	Declaración incoherente
DAS	S03	80	16.2 %	61	17	2	5.0 %
DAS	S04	80	12.5 %	55	23	2	11.2 %
DAS	S05	80	18.8 %	56	24	0	1.2 %
DAS	S06	100	26.0 %	71	24	5	8.0 %
DAS	S07	80	10.0 %	61	11	8	1.2 %
DAS	S08	80	15.0 %	52	20	8	2.5 %
DAS	S09	80	12.5 %	55	20	5	1.2 %
DAS	S10	100	15.0 %	76	24	0	1.0 %
ISC	S01	100	25.0 %	67	28	5	6.0 %
ISC	S02	80	22.5 %	53	22	5	5.0 %
ISC	S03	80	17.5 %	53	25	2	2.5 %
ISC	S04	80	21.2 %	50	29	1	7.5 %
ISC	S05	80	18.8 %	51	25	4	1.2 %
ISC	S06	100	19.0 %	74	21	5	5.0 %
ISC	S07	80	12.5 %	60	10	10	3.8 %
ISC	S08	80	20.0 %	50	23	7	0.0 %
ISC	S09	80	21.2 %	51	22	7	3.8 %
ISC	S10	100	6.0 %	77	21	2	0.0 %
MCO	S01	100	24.0 %	65	30	5	3.0 %
MCO	S02	80	11.2 %	63	12	5	1.2 %
MCO	S03	80	18.8 %	60	14	6	10.0 %
MCO	S04	80	6.2 %	57	20	3	1.2 %
MCO	S05	80	22.5 %	54	25	1	3.8 %
MCO	S06	100	26.0 %	67	25	8	3.0 %
MCO	S07	80	11.2 %	53	19	8	2.5 %
MCO	S08	80	10.0 %	54	18	8	3.8 %
MCO	S09	80	21.2 %	53	14	13	3.8 %
MCO	S10	100	10.0 %	83	14	3	1.0 %
ODC	S01	100	18.0 %	69	23	8	3.0 %
ODC	S02	80	18.8 %	53	21	6	7.5 %
ODC	S03	80	22.5 %	49	30	1	3.8 %
ODC	S04	80	6.2 %	59	18	3	5.0 %
ODC	S05	80	17.5 %	54	26	0	7.5 %
ODC	S06	100	27.0 %	63	29	8	3.0 %
ODC	S07	80	18.8 %	57	19	4	3.8 %
ODC	S08	80	15.0 %	45	32	3	3.8 %
ODC	S09	80	22.5 %	51	26	3	2.5 %

Agente	Escenario	n	Cambio de A	MAINTAIN	MODIFY	AMBIGUOUS	Declaración incoherente
ODC	S10	100	5.0 %	82	18	0	1.0 %

Sesgo hacia la propia unidad (fase 1): P(unidad propia en A | agente) − P(misma unidad en A | NEUTRAL).

Agente	P propia	P neutral	Diferencia	n
DAS	51.4 %	43.3 %	0.081	860
ISC	17.2 %	9.8 %	0.074	860
MCO	5.6 %	3.3 %	0.023	860
ODC	32.4 %	23.6 %	0.088	860

13. Evidencia más utilizada

- EVIDENCE_VALIDITY_RATE: 98.6 % de 28743 citas
- UNSUPPORTED_CLAIM_RATE (asignación sin ninguna cita válida): 0.1 %
- A sin evidencia institucional válida: 2.2 %
- Violación de jerarquía (DOCUMENTADO con fuente no institucional): 2.1 %
- Cita textual verificada en la fuente: 97.2 % de 28188; en afirmaciones DOCUMENTADO: 96.9 % de 16843
- Proporción de citas INFERIDO: 4.3 %
  La verificación textual prueba que el fragmento existe en la fuente citada, no que nombre la actividad; la pertinencia se audita con citation_audit.py.

source_id	kind	total	phase1	phase2
NIST_CM_01	externa	3285	1261	1016
DAS_2_1	institucional	1998	745	620
DAS2_2_1	institucional	1393	527	435
ODC_2_6	institucional	1276	480	387
ODC_2_1	institucional	1210	458	340
DAS1_2_2	institucional	1123	438	321
DAS_2_2	institucional	1085	399	346
ENISA_CHG_02	externa	871	335	265
ISC2_2_3	institucional	820	303	253
NIST_OT_01	externa	813	304	256
ODC_2_5	institucional	748	310	194
NIST_CM_02	externa	735	280	232
MCO_2_8	institucional	732	263	224
ERCOT_03	externa	711	258	240
DAS1_2_1	institucional	691	259	212
ENISA_CHG_01	externa	633	248	200
ERCOT_04	externa	572	218	178
DAS_2_4	institucional	508	193	151
OP_2_1	institucional	484	179	147
PJM_04	externa	438	170	136

14. Comparación post hoc con REFERENCE_RACI

REFERENCE_RACI es la propuesta previa del artículo, no una verdad conocida. Se cargó solo después de calcular todas las métricas anteriores. Coincidencia = misma unidad A, con la correspondencia de columnas indicada en el README (Origen, GT*, AC).

activity_id	activity	REFERENCE_A	match_individual_especializados_f1	match_neutral_f1	match_post_debate_f2	m
ACT01	Definir el requisito y el alcance del cambio	DAS	4.4 %	0.0 %	0.0 %	4.
ACT02	Certificar los datos de la instalación (configuración física y parámetros)	ORIGIN	86.9 %	80.0 %	97.5 %	8
ACT03	Especificar y aceptar la semántica del modelo (nomenclatura, identificadores, representación)	DAS	18.8 %	35.0 %	13.8 %	1
ACT04	Construir o actualizar el modelo eléctrico (topología, conectividad, parámetros)	DAS	99.6 %	100.0 %	100.0 %	9
ACT05	Revisar la calidad topológica y de nomenclatura del modelo construido	ISC	6.9 %	5.0 %	2.5 %	6.
ACT06	Configurar la adquisición, la correspondencia señal-modelo y las comunicaciones	ISC	27.8 %	25.0 %	33.1 %	2
ACT07	Unificar modelo y adquisición en la base integrada	ISC	1.2 %	0.0 %	0.0 %	0.
ACT08	Preparar el paquete de implementación	ISC	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.
ACT09	Aprobar las pruebas FAT/SAT y de integración	ISC	77.9 %	75.0 %	97.1 %	8

activity_id	activity	REFERENCE_A	match_individual_especializados_f1	match_neutral_f1	match_post_debate_f2	m
ACT10	Administrar y actualizar los aplicativos EMS	DAS	100.0 %	100.0 %	100.0 %	1(
ACT11	Validar el estimador de estado, el flujo de potencia y demás aplicaciones	DAS	85.8 %	83.3 %	85.0 %	8!
ACT12	Verificar la correspondencia de mímicos y modelo con la instalación física	ORIGIN	13.8 %	10.0 %	8.8 %	1!
ACT13	Aceptar mímicos, alarmas y el uso operativo	ODC	70.6 %	62.5 %	86.2 %	7:
ACT14	Autorizar la liberación de la versión a producción	NEW_AUTHORITY	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.
ACT15	Habilitar o suspender la ventana de intervención en tiempo real	ODC	98.8 %	96.2 %	100.0 %	9!
ACT16	Ejecutar el respaldo y la carga en producción	MCO	10.0 %	15.0 %	16.2 %	1:
ACT17	Mantener el registro técnico de configuración	ISC	16.2 %	15.0 %	13.8 %	1:
ACT18	Verificar el sistema después de la actualización y cerrar el cambio	DAS	61.9 %	57.5 %	59.4 %	6:
ACT19	Aprobar los criterios de reversión y su delegación	NEW_AUTHORITY	0.6 %	0.0 %	0.0 %	0.
ACT20	Ejecutar la reversión	MCO	5.0 %	5.0 %	0.6 %	5.

Matriz RACI modal

Matrices completas por grupo (A, R, C, I por unidad, con frecuencia y celdas inestables) en `modal_raci.md` y `modal_raci.csv`. Resumen de la comparación celda a celda:

Grupo	Celdas idénticas	Celdas A/R idénticas	A recuperada	Celdas inestables
especializados_f1	20.0 %	75.7 %	40.0 %	52 de 140
neutral_f1	19.3 %	75.0 %	40.0 %	48 de 140
deliberacion_f2	21.4 %	76.4 %	45.0 %	43 de 140
control_f2c	21.4 %	76.4 %	40.0 %	51 de 140
arbitro_f3	23.6 %	76.4 %	45.0 %	37 de 140

15. Limitaciones

- Un solo modelo de lenguaje: los agentes comparten sesgos del modelo; la diversidad de perspectivas es inducida por el prompt, no por conocimiento independiente.
- Las fichas son breves y no nombran expresamente el modelo eléctrico del EMS; la ambigüedad observada puede reflejar el marco institucional o la lectura del modelo.
- El catálogo de actividades y los escenarios fueron redactados por el equipo que escribió el artículo; la separación de actividades (p. ej., liberación y habilitación de ventana) puede orientar la respuesta aunque no revele la asignación.
- La correspondencia entre unidades y columnas de REFERENCE_RACI (Origen, GT*, AC) es aproximada.
- La normalización a departamento oculta diferencias entre secciones (DAS1/DAS2, ISC2/ISC3).
- Las citas válidas se verifican por existencia del identificador, no por pertinencia de su contenido.
- La semilla no garantiza determinismo en la API; la variabilidad entre repeticiones incluye la del servicio.